

## CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell'11 Luglio 2007

1. Siano  $\pi$  e  $\pi'$  i piani ed  $r$  la retta di equazioni

$$\pi : x + y + z = 0 \qquad \pi' : x + 2y + 3z = 1 \qquad r : x + y = z = 0$$

Determinare, se possibile, una retta  $s$  su  $\pi'$  la cui proiezione ortogonale su  $\pi$  sia la retta  $r$ .

2. Sia  $C$  la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = \sin t \\ z = \cos t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- a) Dire se la curva è piana.  
b) Determinare la proiezione ortogonale  $C'$  di  $C$  sul piano  $\pi$  di equazione  $x + y - z = 0$ .
3. Scrivere le equazioni di tre coniche non degeneri passanti per l'origine e non appartenenti a uno stesso fascio.
4. Siano  $V$  lo spazio delle matrici  $3 \times 4$  a coefficienti reali ed  $S$  il sottoinsieme di  $V$  costituito dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a+1 & b+1 & c+1 & d+1 \\ a+2 & b+2 & c+2 & d+2 \end{pmatrix}$$

Determinare una base per  $\mathcal{L}(S)$ .

# CORSO DI GEOMETRIA A

## Esame dell'11 Luglio 2007 - Esempi di soluzioni

1. Il piano  $p$  passante per  $r$  perpendicolare a  $\pi$  ha equazioni parametriche

$$x = t + r \quad y = -t + r \quad z = r$$

esso interseca  $\pi'$  per  $t + r - 2t + 2r + 3r = 1$ , cioè per  $r = \frac{t+1}{6}$ , il che conduce alle equazioni parametriche di  $s$

$$x = \frac{7}{6}t + \frac{1}{6} \quad y = -\frac{5}{6}t + \frac{1}{6} \quad z = \frac{1}{6}t + \frac{1}{6}$$

Questa rappresentazione può essere semplificata scegliendo come vettore direzionale il vettore  $(7, -5, 1)$  e come punto di passaggio il punto  $(-1, 1, 0)$ , corrispondente a  $t = -1$ . Si ottiene così la rappresentazione

$$x = 7t - 1 \quad y = -5t + 1 \quad z = t$$

2. a) I quattro punti della curva

$$A = (0, 0, 1) \quad B = \left(\frac{\pi^2}{4}, 1, 0\right) \quad C = (\pi^2, 0, -1) \quad D = \left(\frac{\pi^2}{4}, -1, 0\right)$$

corrispondenti ai valori  $0, \frac{\pi}{2}, \pi, -\frac{\pi}{2}$  del parametro, non appartengono a uno stesso piano, perché

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ \frac{\pi^2}{4} & 1 & 0 & 1 \\ \pi^2 & 0 & -1 & 1 \\ \frac{\pi^2}{4} & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ \frac{\pi^2}{4} & 1 & 0 & 1 \\ \pi^2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \frac{\pi^2}{4} & 0 & 1 \\ \pi^2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \pi^2 \neq 0$$

Quindi la curva non è piana.

- b) Il cilindro che proietta la curva  $C$  ortogonalmente sul piano  $\pi$  ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 + r \\ y = \sin t + r \\ z = \cos t - r \end{cases}$$

Esso interseca il piano  $\pi$  per  $r = -\frac{t^2 + \sin t - \cos t}{3}$ , quindi  $C'$  ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3}t^2 - \frac{1}{3}\sin t + \frac{1}{3}\cos t \\ y = -\frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{3}\sin t + \frac{1}{3}\cos t \\ z = \frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}\sin t + \frac{2}{3}\cos t \end{cases}$$

3. Consideriamo le due parabole di equazioni  $y = x^2$  e  $x = y^2$ .

Il fascio da esse generato è interamente descritto dall'equazione

$$\lambda(x^2 - y) + \mu(y^2 - x) = \lambda x^2 + \mu y^2 + \mu x - \lambda y = 0$$

al variare di  $\lambda$  e  $\mu$  in  $\mathbb{R}$ .

Per nessuna coppia di valori di  $\lambda$  e  $\mu$  questa equazione assume la forma

$$y = -x^2$$

Questa equazione rappresenta quindi una terza parabola, anch'essa passante per l'origine e non degenera e non appartenente al fascio individuato dalle prime due.

4. Ponendo successivamente

$$\begin{array}{lll} a = b = c = d = 0 & a = 1, b = c = d = 0 & b = 1, a = c = d = 0 \\ c = 1, a = b = d = 0 & d = 1, a = b = c = 0 & \end{array}$$

si ottengono gli elementi di  $S$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Osservando le prime righe, risultano ovvi sia l'indipendenza delle ultime quattro matrici, sia il fatto che la prima matrice non dipenda dalle altre, perché una combinazione lineare delle ultime che dia la prima ha necessariamente tutti i coefficienti nulli e quindi non dà luogo alla prima matrice.

Le cinque matrici di sopra generano l'intero  $\mathcal{L}(S)$ , perché per ottenere

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a+1 & b+1 & c+1 & d+1 \\ a+2 & b+2 & c+2 & d+2 \end{pmatrix} = \alpha A_1 + aA_2 + bA_3 + cA_4 + dA_5$$

basta scegliere  $\alpha = 1 - a - b - c - d$ .